

GET it digital

Modul 5:

Erweiterte Gleichstromnetzwerke

Torben Meibeck M.Eng.
Dr.-Ing. Martin Kiel

Ein Kooperationsvorhaben
empfohlen durch die

gefördert durch



Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen



Stand: 19. November 2025



Weiternutzung als OER ausdrücklich erlaubt: Dieses Werk und dessen Inhalte sind lizenziert unter CC BY 4.0. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos sowie alle anders gekennzeichneten Elemente. Nennung gemäß [TULLU-Regel](#) bitte wie folgt: „GET it digital Modul 5: Erweiterte Gleichstromnetzwerke“ von T. Meibeck, M. Kiel Lizenz: CC BY 4.0.

Der Lizenzvertrag ist hier abrufbar:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Das Werk ist online verfügbar unter:

<https://getitdigital.uni-wuppertal.de/module/modul-5-erweiterte-gleichstromnetzwerke>

Inhaltsverzeichnis

1	Introduction	1
2	Knot- and Mesh analysis	2
2.1	Current density in free space	2
2.2	Current density in structured space	2
2.3	Digression: Graph theory	3
2.4	Knot, Branch, Mesh	5
2.5	The complete tree	5
2.6	Knot rule	7
2.7	Mesh rule	7
2.8	Knot and Mesh analysis	9
3	Principle of superposition	12
3.1	Digression Systems theory	12
3.2	Superposition theorem	14
4	Nodal analysis	19
4.1	Preparation of the network	19
4.2	Bestimmung der Knoten und der Knotenpotentiale	20
4.3	Zuordnung der Quellströme	21
4.4	Leitwertmatrix	21
4.5	Gleichungssystem aufstellen	22
5	Maschenstromverfahren	25
5.1	Vorbereitung des Netzwerkes	25
5.2	Maschen definieren	26
5.3	Widerstandsmatrix bestimmen	27
5.4	Quellenspannungen zuordnen	28
5.5	Gleichungssystem aufstellen	28
A	Übungsaufgaben	31
A.1	Knoten- und Maschenanalyse 1	31
A.2	Knoten- und Maschenanalyse 2	31
A.3	Knoten- und Maschenanalyse 3	31
A.4	Superposition 1	32
A.5	Knotenpotentialverfahren 1	32
A.6	Knotenpotentialverfahren 2	33
A.7	Maschenstromverfahren 1	33
A.8	Maschenstromverfahren 2	34
B	Lösungen zu den Übungsaufgaben	34
B.1	Knoten- und Maschenanalyse 1	34
B.2	Knoten- und Maschenanalyse 2	34
B.3	Knoten- und Maschenanalyse 3	35
B.4	Superposition 1	36
B.5	Knotenpotentialverfahren 1	36
B.6	Knotenpotentialverfahren 2	37
B.7	Maschenstromverfahren 1	38
B.8	Maschenstromverfahren 2	38

1 Introduction

While the calculations for series connections without parallel-connected components are relatively straightforward, the analysis of direct current networks with nodes that have n branches, where the number of branches is $n \geq 2$, quickly becomes confusing as the number of nodes increases. A multi-layered consideration of the DC network is necessary here. The following methods are available for calculating DC network:

- Node and mesh rule
- Superposition
- Node potential analysis
- Mesh current analysis

The analysis of electrical networks with more than one current or voltage source is also not trivial. Determining all currents and voltages in the electrical network shown in Figure 1.1 is not possible by calculating series and parallel connections alone.

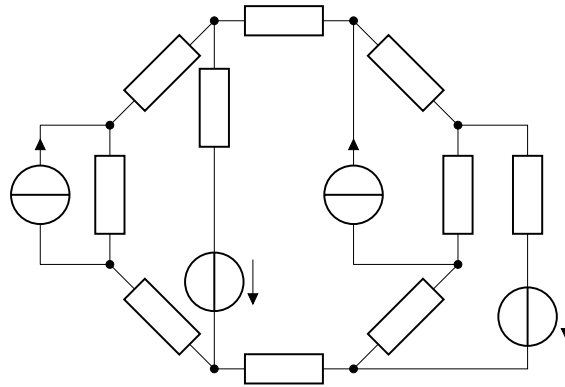


Figure 1.1: **Example Network.** Direct current electrical network with a plurality of resistors, current sources and voltage sources.

2 Knot- and Mesh analysis

When considering electrical networks, the currents in nodes and the voltages in meshes are analysed in particular. The analysis of nodes and meshes in electrical networks is carried out using the two Kirchhoff's rules.

Lernziele: Knot- and Mesh analysis

The Students

1. know the basic definitions for describing an electrical network.
2. can apply the node rule and the mesh rule to electrical networks.

2.1 Current density in free space

Facts and concepts from field theory lead to explanations in structured field space. To this end, Figure 2.1 shows a positively charged plate and a negatively charged plate facing each other. The space between the two plates has an electric field $\vec{E}$ and a medium with conductivity σ . Charge carriers can move in the free space. A directed movement of charge carriers and thus a current density $\vec{J}$ between the plates occurs. The current density is source-free in the area under consideration.

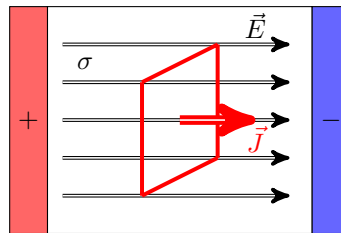


Figure 2.1: **Electric field between a positively charged and a negatively charged plate.** The current density of a sample area in the electric field is source-free.

The source-free nature of the current density is illustrated by the equation 2.1. This describes that no sources or sinks exist, as there are no field-forming charges in space. In this case, the current density is source-free and the same number of charges flow into and out of the surface. Mathematically, this is expressed in the continuity equation for consideration in free space:

$$\oint \vec{J} d\vec{A} = 0 \quad \rightarrow \quad \text{div} \vec{J} = 0 \quad (2.1)$$

2.2 Current density in structured space

In a structured field space (see Figure 2.2), the current density must also be free of sources. All charges that enter the field space must also leave it again. This also applies in cases where an electrical conductor has more than one discharge path. A supply line with two conductors is indicated, in which the charges are distributed between the two conductors. The cylinder surface areas A_1 , A_2 and A_3 define a structured field space with the adjacent cylinders. Just as the charges are distributed,

the current densities are distributed throughout the structured space. Thus, the current density $\vec{J}_1$ is the sum of the outgoing current densities $\vec{J}_2$ and $\vec{J}_3$.

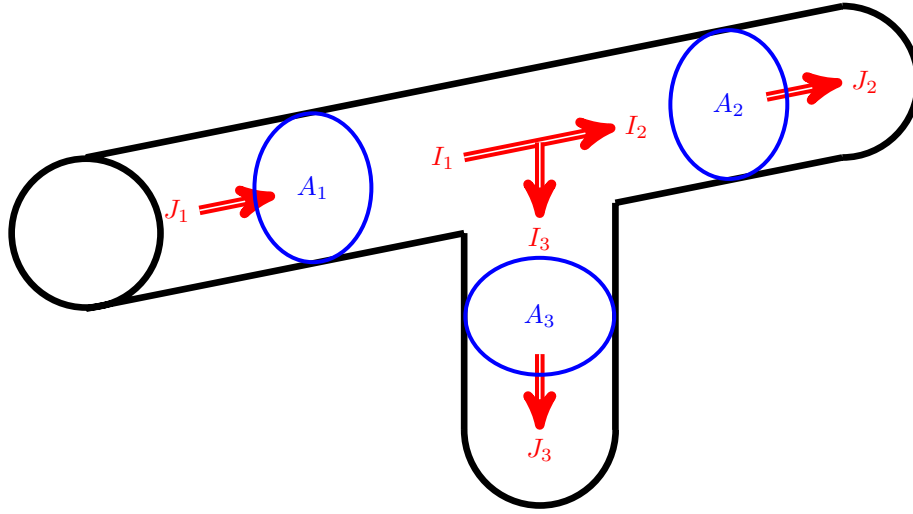


Figure 2.2: **Structured field space.** Simplified representation of a splitting conductor with current densities J_1 , J_2 and J_3 and areas A_1 , A_2 and A_3 .

Since the field space in the example is structured by the surfaces and the cross-section of the conductor is defined, the currents of the conductors can be determined from the relationship between the current density and the surface area according to equation 2.2.

$$I_1 = \iint_A \vec{J}_1 d\vec{A} \quad (2.2)$$

The relationship between the current densities can thus be transferred to the currents. The current of the supply line I_1 is the sum of the two branch currents I_2 and I_3 . The example conductor can also be represented as a simplified electrical network. The currents determined around the connection point K (node) are shown in Figure ??.

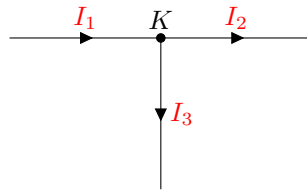


Figure 2.3: **Example nodes from the structured space.** The current densities J_1 , J_2 and J_3 result in the currents I_1 , I_2 and I_3 around node K.

2.3 Digression: Graph theory

In mathematics, graph theory deals with the description of nodes and edges, while account analysis also defines nodes and branches. Graph theory allows the edges and nodes shown in Figure 2.4 and their properties to be related to each other. Multiple nodes can be connected to each other via the edges.

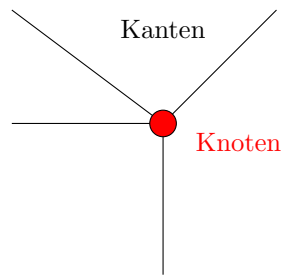


Figure 2.4: **Example nodes in graph theory.** Node with 4 edges to explain nodes and edges in graph theory.

When several nodes are connected to each other with edges, a graph is created. This graph can be used to describe an electrical network, for example. The example of a network with five nodes and the edges between the nodes is shown in Figure 2.5. When searching for a path through the network, there are various possibilities. A path from node 1 via nodes 2, 4 and 5 back to node 1 is highlighted in red. If the start and end are the same node, this path is also referred to as a cycle in graph theory. Any cycle in which each node is "visited only once, except for the start and end, is called a "circle". In electrical networks, these circles are also referred to as meshes.

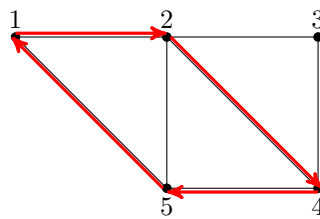


Figure 2.5: **Example network from graph theory.** Network with 5 nodes and edges running between the nodes to explain a cycle in graph theory.

In mathematics, a matrix is a useful tool for explaining the relationship between nodes. The nodes have a differentiated number of edges, and not all nodes are connected to each other. The adjacency matrix describes the relationship between the nodes. Such an adjacency matrix is set up in equation 2.3 for the example network described. It thus completely describes the graph, apart from the graphical representation in the 2D display.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

Merke: Graphentheorie

In graph theory, networks are described using edges and nodes. When analysing networks, paths and cycles are defined. A continuous cycle with an identical starting point and end point is referred to as a circle.

2.4 Knot, Branch, Mesh

An electrical network consists of nodes, branches and meshes. A branch connects exactly two nodes by means of one or more circuit elements. The same current flows through all elements of a branch. There are three branches in Figure 2.6. One branch with the components R_1 , R_5 and U_{q1} , one branch with the resistance R_4 and one branch with the components R_2 , R_3 and U_{q2} . A node is a point at which at least three connections of the circuit elements converge. The current can therefore split here. The electrical potential is identical for all connected terminals.

In the circuit diagram, a node is indicated by a filled circle. However, if two or more of these circles are connected to each other by only one line, it is a single node, since the potential is also the same here. A node is denoted by K_n .

A mesh is a closed path consisting of at least two branches. In the net in Figure 2.6, three meshes can be defined:

- M_1 consisting of R_1 , R_4 , R_5 and U_{q1}
- M_2 consisting of R_2 , R_3 , R_4 and U_{q2}
- M_3 consisting of R_1 , R_2 , R_3 , U_{q2} , R_5 und U_{q1}

A mesh is designated by M_n . The direction of rotation is important and is indicated by an arrow.

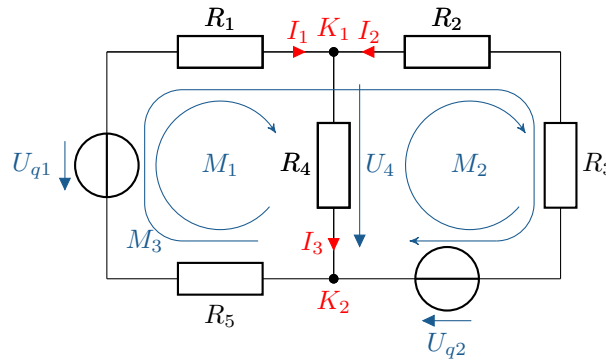


Figure 2.6: **Direct current network.** Network with **Knots**, Branches and **Meshes**



Merke: Knots, Branches and Meshes

Electrical networks are described by nodes, branches and meshes, analogous to graph theory.

2.5 The complete tree

For further analysis of the network, it is necessary to determine the network equations. However, this linear system of equations is always overdetermined, which is why it is necessary to reduce the number of equations. It is important to identify and eliminate the linearly dependent equations.

The nodes, branches and meshes of a network can be represented in a graph that only shows the connections between them. To represent the graph, all branches are shown as lines that connect the nodes. The content of the branch is irrelevant for this purpose. Figure 2.7 shows an example network with the resulting graph.

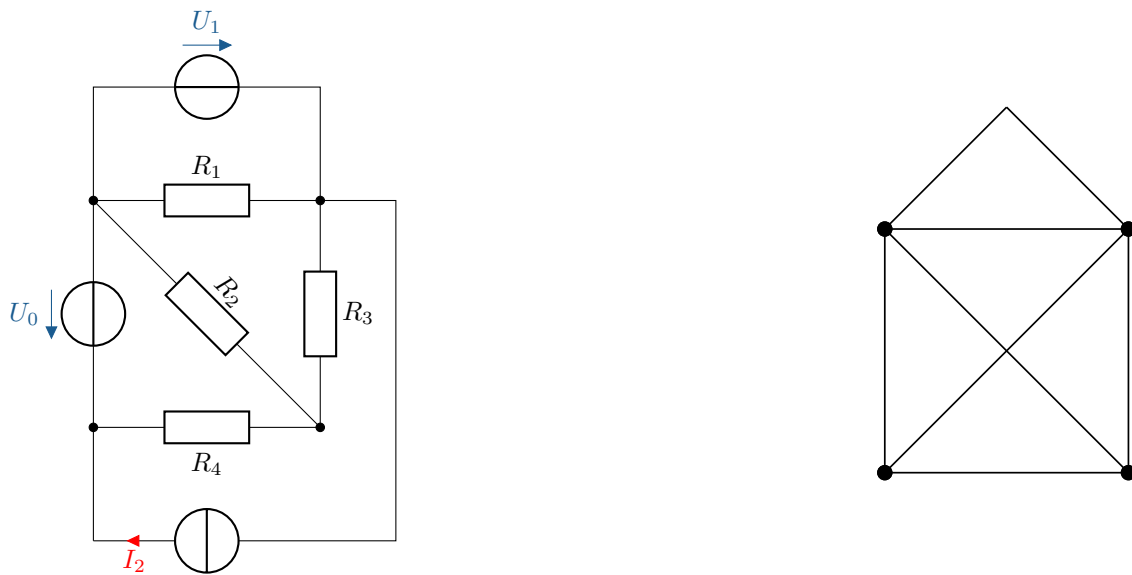


Figure 2.7: **Direct current network and graph.** Generation of the graph from a network to be calculated

In this graph, a complete tree can be drawn that contains all nodes but does not itself form a mesh. The tree branches connect all nodes to each other but do not form a closed line. The tree branches can form branches, meaning that a node can also touch more than two tree branches. In larger networks, there are several possibilities for a complete tree, which are in principle equivalent. However, when presenting the various calculation methods, certain combinations are preferred depending on the method. A complete tree contains exactly $k - 1$ branches.

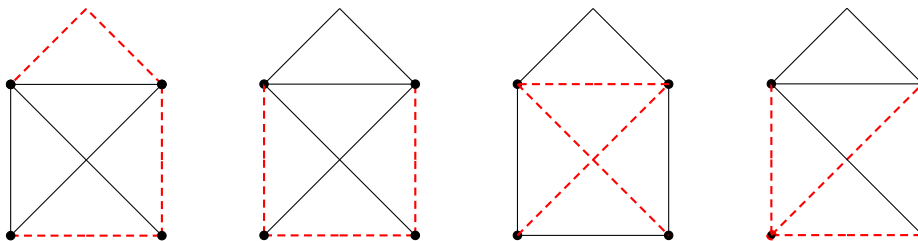


Figure 2.8: **Example trees.** Examples of different complete trees of a network drawn in red

The branches belonging to the tree are called tree branches (red), the other connecting branches (black). To find the linearly independent meshes, a mesh is formed for each connecting branch that contains only tree branches except for the connecting branch.

- A network with z branches and k nodes contains $z - k + 1$ connecting branches.

Merke: The complete tree

With the help of a complete tree, all nodes are connected to each other by tree branches. This always results in $k - 1$ tree branches. The complete tree does not form a mesh.

2.6 Knot rule

If more than two lines meet at a point in an electrical network, this is referred to as a node K. The direction of the arrow from the perspective of the node determines the sign of the current. If a current flows into a node, the current arrow points towards the node and this is referred to as an inflow. If the current arrow points out of the node, the current flows out of the node and this is an outflow. The node analysis is based on Kirchhoff's first law, which states: The sum of all currents at a node is zero. (Gleichung 2.4). This law follows directly from the continuity equation. (vgl. Abschnitt [Current density in free space](#))

$$\sum_{k=1}^N I_k = 0 \quad (2.4)$$

Thus, for each node, the sum of the currents from inflows and outflows must balance each other out. Figure 2.9 shows a node K and the inflows and outflows. The flows I_1 and I_2 are inflows. The three flows I_3 , I_4 and I_5 are outflows.

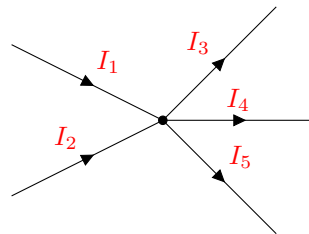


Figure 2.9: **Example node.** Node for node analysis with two incoming and three outgoing branches.

If the currents are applied one after the other and set to zero, the equation 2.5 is obtained. Depending on whether it is an inflow or an outflow, the sign is selected. Inflows are assigned a positive sign and outflows a negative sign.

$$\sum_{k=1}^N I_k = 0 = I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 \quad (2.5)$$

Merke: Knot rule

The sum of the incoming flows is equal to the sum of the outgoing flows, or the sum of all flows at a node is zero:

$$\sum_{k=1}^N I_k = 0 \quad (2.6)$$

2.7 Mesh rule

When a particle moves between two points in an electric field, work is done. If the starting point is identical to the end point, the same amount of work must be delivered as absorbed. In this case, the sum of the work is zero. If such a complete mesh cycle is performed along a closed path, the sum of the partial voltages must also be zero. This assumes that there is no time-varying magnetic flux

density and therefore no electrical eddy field is created (see equation 2.7). The equation describes Faraday's law of induction for static fields (here: no change in a magnetic field).

$$\oint_s \vec{E} d\vec{s} = 0 \quad \rightarrow \quad \text{rot} \vec{E} = 0 \quad (2.7)$$

According to Kirchhoff's second law, mesh analysis states that for a complete circuit (mesh) in an electrical network, the sum of all voltages is equal to zero. This is illustrated by the equation 2.8.

$$\sum_{k=1}^N U_k = 0 \quad (2.8)$$

Within a mesh, voltages with an arrow direction in the same direction are counted as positive, while voltages with an arrow direction opposite to the direction of rotation are counted as negative. Based on the current curves and potentials from Figure 2.10, the voltages of the respective branches can be determined. There is no potential difference above the parallel connection of the resistors. The same applies to the electrical connection below the parallel connection. The current I_{R1} flows through the resistor R_1 . According to Ohm's law, this results in the voltage U_{R1} across R_1 . Equivalently, the voltage U_{R2} across R_2 is determined.

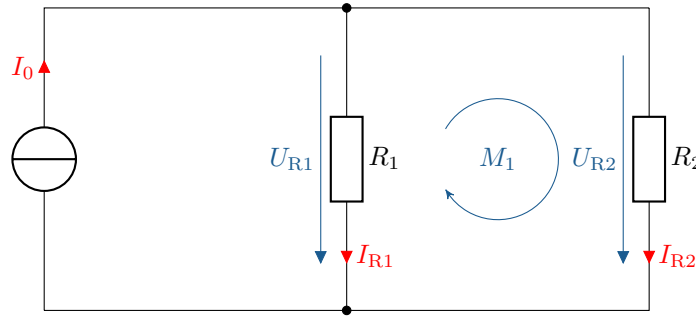


Figure 2.10: **Example network with one power source and two parallel resistors.** In mesh M_1 , the voltages U_{R1} and U_{R2} must be identical and cancel each other out according to their directions in the mesh.

According to the network presented and the direction of the drawn mesh M_1 , the relationship according to equation 2.9 applies. The voltage U_{R2} runs in the same direction as the drawn mesh and is assigned a positive sign. The voltage U_{R1} runs in the opposite direction to the mesh M_1 and is therefore negative. In total, these two voltages must add up to zero.

$$\sum_{k=1}^N U_k = +U_{R2} - U_{R1} = 0 \quad (2.9)$$

Merke: Mesh rule

In a mesh, the sum of all partial stresses is equal to zero.:

$$\sum_{k=1}^N U_k = 0 \quad (2.10)$$

2.8 Knot and Mesh analysis

In node and mesh analysis, the complete system of equations consisting of node and mesh equations is set up and then solved. The procedure is simple, but generates a number of equations for a network that corresponds to the number of branches. The procedure is as follows:

1. Simplifying the network.
2. Draw all current arrows and create the graph.
3. Set up $k - 1$ node equations. Any node equation can be omitted, since in a network with k nodes only $k - 1$ node equations are linearly independent of each other. In principle, it does not matter which node equation is omitted. It is best to omit the most complicated equation.
4. Set up the $m = z - k + 1$ linearly independent mesh equations. The equations are created using the complete tree.
5. Solving the system of equations with the dimension z .
6. If necessary, undo step 1.

The following example network is considered:

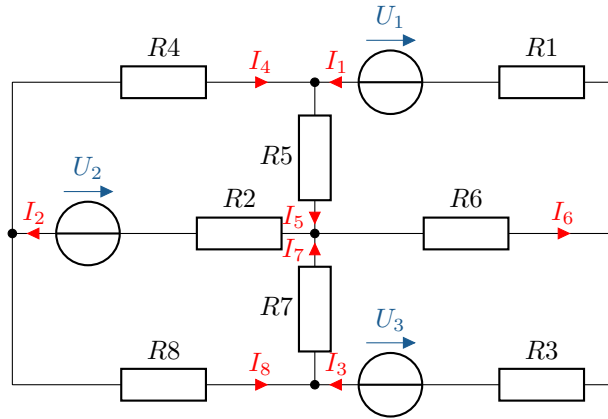


Figure 2.11: **Example network for node and mesh analysis.**

The corresponding graph and the meshes defined by it are shown in Figure 2.12. A different arrangement of the meshes is possible. As shown, meshes can also extend beyond branches.

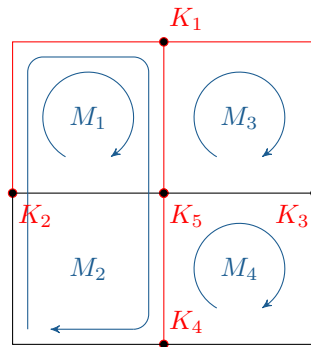


Figure 2.12: **Graph with mesh, for example.** The tree branches are coloured red and the mesh branches are coloured blue.

The network has $z = 8$ branches and $k = 5$ nodes. Therefore, $k-1 = 4$ node equations and $z-k+1 = 4$ mesh equations must be set up. Node 5 has four branches, the others only three. Therefore, the node equation for node 5 is omitted.

$$\begin{aligned}
 K_1 : \quad & I_1 + I_4 - I_5 = 0 \\
 K_2 : \quad & I_2 - I_4 - I_8 = 0 \\
 K_3 : \quad & -I_1 - I_3 + I_6 = 0 \\
 K_4 : \quad & I_3 - I_7 + I_8 = 0 \\
 M_1 : \quad & R_2 I_2 + R_4 I_4 + R_5 I_5 - U_2 = 0 \\
 M_2 : \quad & R_4 I_4 + R_5 I_5 - R_7 I_7 - R_8 I_8 = 0 \\
 M_3 : \quad & -R_1 I_1 - R_5 I_5 - R_6 I_6 + U_1 = 0 \\
 M_4 : \quad & R_3 I_3 + R_6 I_6 + R_7 I_7 - U_3 = 0
 \end{aligned}$$

To make the system of equations easier to solve and to increase clarity, it can be represented in matrix notation. With a little practice, matrix notation can also be used immediately.

$$\begin{bmatrix}
 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\
 -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\
 0 & R_2 & 0 & R_4 & R_5 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & R_4 & R_5 & 0 & -R_7 & -R_8 \\
 -R_1 & 0 & 0 & 0 & -R_5 & -R_6 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & R_6 & R_7 & 0
 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \\ I_7 \\ I_8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ U_2 \\ 0 \\ -U_1 \\ U_3 \end{pmatrix}$$

This 8th order system of equations can now in principle be solved using the methods known from mathematics. However, we do not want to do that here, as simpler methods are presented below that are easier to calculate.

Beispiel 2.1: Network analysis

The electrical network shown in Figure 2.13 is given. The following tasks are to be completed:

- Plotting currents and voltages
- Setting up the node equations
- Setting up the mesh equation M_1
- Setting up the mesh equation M_2 without the expression U_1

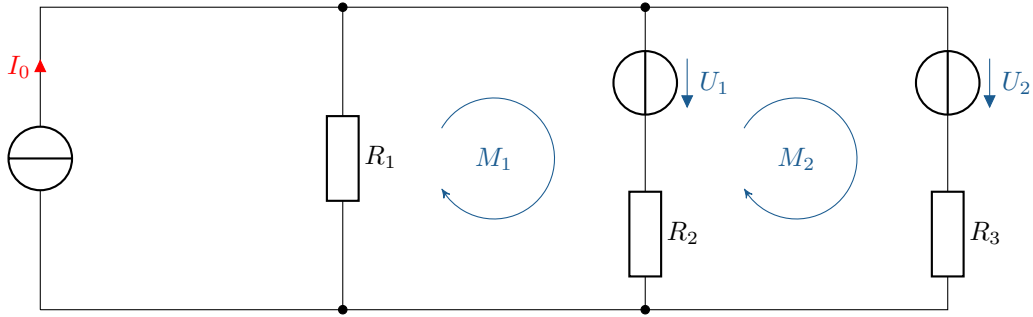
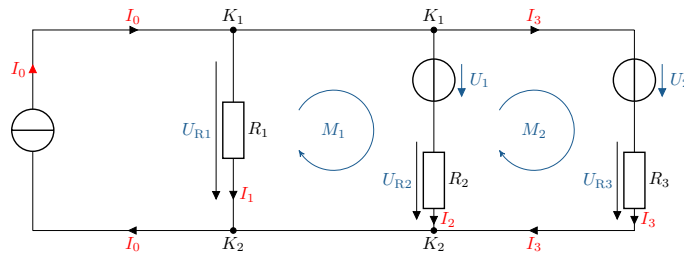


Figure 2.13: **Beispiel.** Netzwerkanalyse mit Kirchhoffschen Regeln.

- Specification of currents and voltages:



- Knot equations:

$$\begin{aligned} K_1 : I_0 - I_1 - I_2 - I_3 &= 0 \\ K_2 : -I_0 + I_1 + I_2 + I_3 &= 0 \end{aligned}$$

- Setting up the mesh equation M_1 and M_2 :

$$\begin{aligned} M_1 : U_1 + U_{R2} - U_{R1} &= 0 \\ M_2 : U_2 + U_{R3} - U_{R2} - U_1 &= 0 \end{aligned}$$

- Setting up the mesh equation M_2 without the expression U_1

$$\begin{aligned} M_1 : U_1 &= U_{R1} - U_{R2} \\ M_2 : U_2 + U_{R3} - U_{R2} - (U_{R1} - U_{R2}) &= 0 \\ M_2 : U_2 + U_{R3} - \cancel{U_{R2}} - U_{R1} + \cancel{U_{R2}} &= 0 \\ M_2 : U_2 + U_{R3} - U_{R1} &= 0 \end{aligned}$$

3 Principle of superposition

After a basic analysis of meshes and nodes in electrical networks, increasingly complex electrical networks are considered. For this purpose, the superposition method according to Helmholtz is used. The superposition method is also referred to as the principle of superposition. In the superposition principle, all sources are evaluated individually one after the other and the results of the individual calculations are superimposed.



Lernziele: Principle of superposition

The students

- understand the conditions of systems theory for the analysis of direct current networks.
- can apply the superposition principle to electrical networks.

3.1 Digression Systems theory

If only the input signal and the output signal are considered in a model, this is referred to as a black box. Here, no information is given about what happens between these two signals. Figure 3.1 describes such a model. Here, a black box is considered, which has an input variable F_E and an output variable F_A . In the black box, the input signal is transformed into the output signal. The image as a whole is referred to as a system.

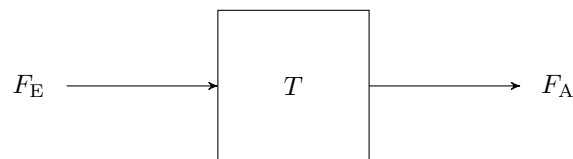


Figure 3.1: **Black box in systems theory.** A black box with input variables on the left and output variables on the right.

Based on the black box presented, the output signal F_A can be determined as a function of the input signal F_E . This transformation can be described by equation 3.1.

$$F_A = T(F_E) \quad (3.1)$$

An electrical network can also be considered such a system. The electrical network shown in Figure 3.2 has an input voltage U_E as the input variable and an output voltage U_A as the output variable. The black box, which represents the system to be transformed, consists of the two resistors R_1 and R_2 .

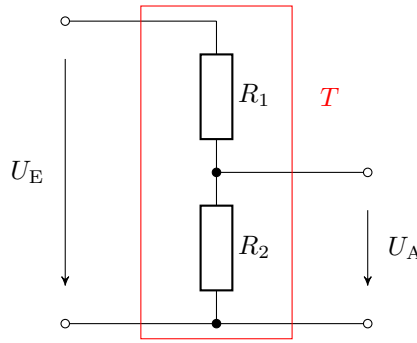


Figure 3.2: **Voltage divider as a black box.** Consideration of an electrical network as a black box with input voltage and output voltage.

The relationship between the output signal of a system and the input signal from Equation 3.1 still applies. The output signal can be described as a transformation of the input signal as in Equation 3.2. The output signal is equal to the voltage drop across resistor R_2 . This voltage can be calculated from the product of the input voltage and the resistance ratio. This relationship was also discussed in the section on voltage dividers in Chapter 4.

$$U_A = T(U_E) = U_E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (3.2)$$

Causality

If an output variable is based exclusively on the transformation of an input variable, there is a direct relationship between cause and effect. This also means that the output variable does not provide a changing system response prior to an excitation. A system in which these conditions prevail is referred to as a causal system (see Figure 3.3). For example, a DC excitation of a system produces a time-indifferent DC response. A system that behaves differently is referred to as a non-causal system. If the value of the input signal is zero for $t < t_0$, the value of the output signal must also be zero for the same period of time in order to fulfil the conditions of a causal system.

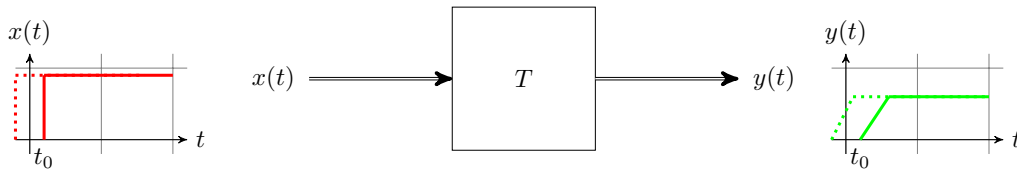


Figure 3.3: **Transformation of a causal system.** System transformed from $x(t)$ to $y(t)$ for a causal system.

Time variance

If the output signal of a system always responds to an input signal in the same way over time, this is referred to as a time-invariant system. If the timing of the input signal shifts, for example by t_0 , the output signal must still respond in the same way, based on the input signal, in time-invariant systems.

The stability of a system also describes a relationship between the input signal and the output signal. If an input signal with finite amplitude produces an output signal that does not grow beyond all limits, the system is stable. If the output signal continues to grow after the input signal has been deactivated, the system is unstable.

$$T(\alpha \cdot u_e) = \alpha \cdot T(u_e) \quad (3.3)$$

Linearity

If the response of the output signal is proportional to the excitation of the input signal, the system is described as a **linear** system (Equation 3.3). If two superimposed input signals act on a system, they can be considered separately and added together in this case. In this way, the transformations of the input signals, as in Equation 3.4, can also be considered separately.

$$T(u_1 + u_2) = T(u_1) + T(u_2) \quad (3.4)$$

Systems that are both time-invariant and linear are referred to as LTI (Linear Time Invariant) systems. The systems in this module are approximated as LTI systems. Components that exhibit non-linearities are dealt with, for example, in the chapter on periodic quantities.

Key point: LTI-Systems

LTI systems represent linear and time-invariant systems. DC networks must be considered as LTI systems so that the superposition theorem can be applied to them.

3.2 Superposition theorem

Once the electrical networks have been checked for linearity as the systems under consideration, the superposition theorem can be applied. Here, different sources can be considered separately from one another. In this way, the superposition theorem switches off all sources and switches on the individual sources in series. When sources are switched off, current sources and voltage sources are converted differently. When an ideal voltage source is switched off, a short circuit occurs at the location of the voltage source, as shown in Figure 3.4.

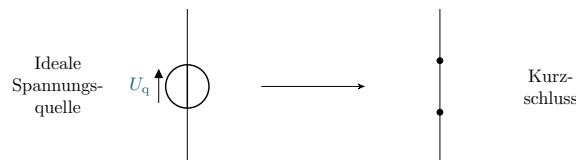


Figure 3.4: **Conversion of a voltage source.** If a voltage source is deactivated, a short circuit remains. This short circuit is used for further network calculations.

When switched off, a power source leaves only open terminals (Figure 3.5). This idle state prevents further consideration of this path in the network.

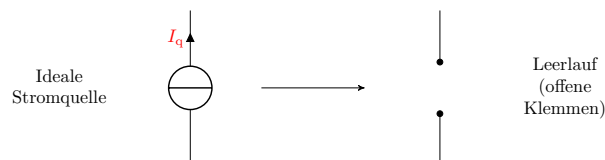


Figure 3.5: **Conversion of a power source.** Deactivating a power source leaves terminals open.

Merke: Conversion of sources

When voltage sources and current sources are switched off, deactivated voltage sources leave a short circuit and deactivated current sources leave an open circuit.

If all sources except one are switched off, the electrical network for the remaining source is analysed. This is then carried out sequentially with each source. At the end, the individual effects are considered as a sum. For example, the current I_R through a resistor R , which is supplied by two sources Q_1 and Q_2 , can be explained by the sum of the partial currents of the two sources (see Equation 3.5).

$$I_R = f(Q_1, Q_2) \quad (3.5)$$

To illustrate the superposition theorem, Figure 3.6 shows an electrical network with two voltage sources and three resistors. To calculate this network with more than one source, the network is considered separately for both voltage sources.

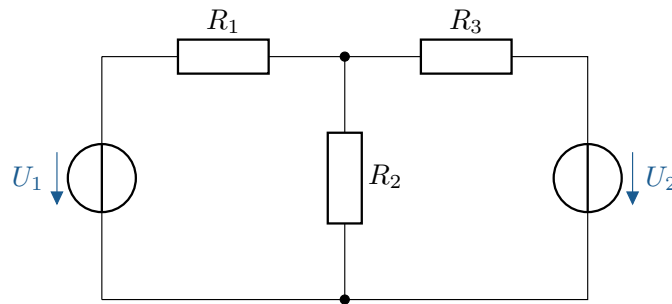


Figure 3.6: **Electrical network with two voltage sources to explain the superposition theorem.** The voltage sources should be analysed one after the other for the electrical network.

The electrical network presented is shown again in Figure 3.7 for the calculation of the two voltage sources separately. For the network analysis with voltage source U_1 , voltage source U_2 is short-circuited. The two resistors R_2 and R_3 are now connected in parallel with each other. The voltage of U_1 is now distributed across R_1 and the parallel connection R_{23} . Equivalently, when considering the network for the voltage source U_2 , the voltage source U_1 is short-circuited. Now the two resistors R_1 and R_2 form a parallel connection. The voltage of the voltage source U_2 is distributed across the parallel connection R_{12} and the resistor R_3 .

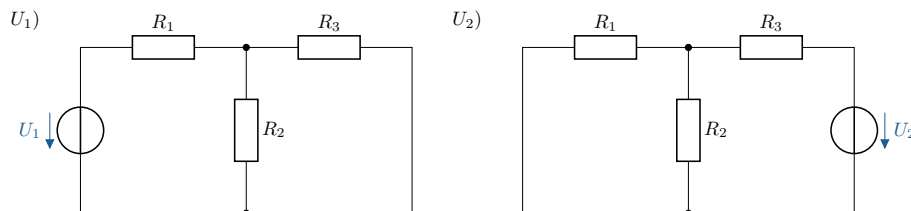


Figure 3.7: **Electrical network with two voltage sources to explain the superposition theorem.** On the left, the network for analysing the voltage source U_1 is shown, and on the right, the network for analysing the voltage source U_2 .

In equation 3.6 and equation 3.7, the voltages for the two voltage sources U_1 and U_2 at resistor R_3 are determined separately. In equation 3.8, the two voltages across the resistor R_3 are then added together according to the superposition theorem.

$$U_{R3}(U_1) = U_1 \cdot \frac{R_{23}}{R_1 + R_{23}} \quad (3.6)$$

$$U_{R3}(U_2) = U_2 \cdot \frac{R_{12}}{R_3 + R_{12}} \quad (3.7)$$

$$U_{R3} = U_{R3}(U_1) + U_{R3}(U_2) \quad (3.8)$$

**Merke: Überlagerungssatz**

Linear and time-invariant electrical networks with more than one source can be determined as the sum of the partial analyses of each individual source.

Beispiel 3.1: Superposition method

The electrical network shown in Figure 3.8 is given. The following tasks are to be completed:

Application of the superposition principle (Superposition theorem):

- Plotting currents and voltages
- Network calculation I_3 for U_g
- Network calculation I_3 for I_g
- How big is the current? I_3

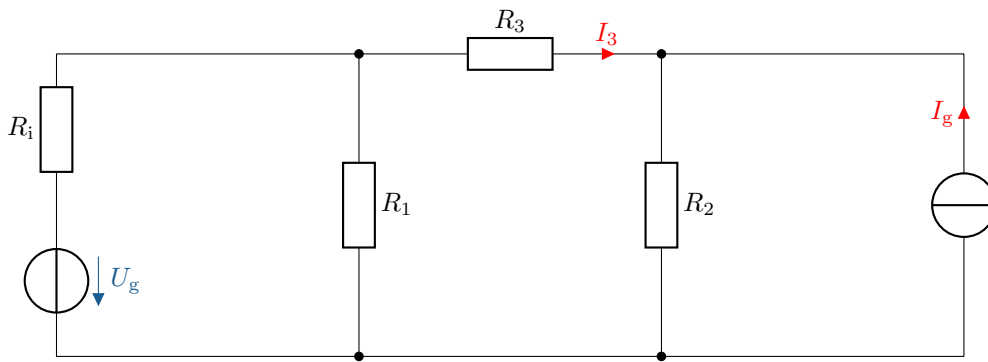
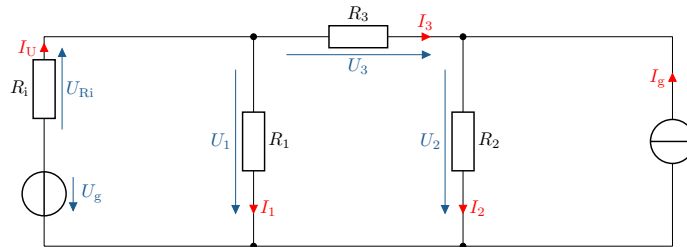
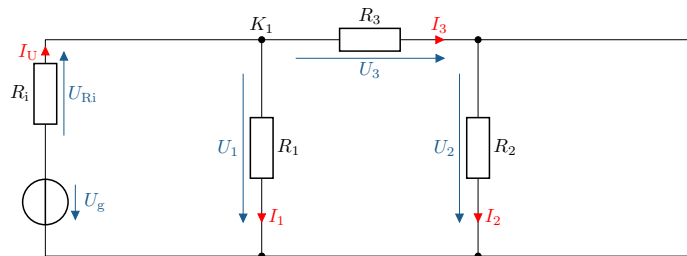


Figure 3.8: **Example.** Network analysis using Kirchhoff's rules.

- Specification of currents and voltages:



- Network calculation $I_3(U_g)$ for U_g :



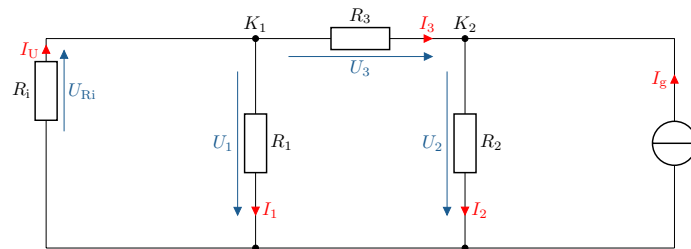
$$K_1 : I_{\text{ges}} = I_1 + I_3$$

$$I_{\text{ges}} = \frac{U_g}{R_{\text{ges}}} = \frac{U_g}{R_i + \frac{R_1 \cdot (R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}}$$

$$\frac{I_3}{I_{\text{ges}}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$I_3(U_g) = I_{\text{ges}} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{U_g}{R_i + \frac{R_1 \cdot (R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

c) Network calculation $I_3(I_g)$ for I_g :



$$K_2 : I_{\text{ges}} = I_g = I_2 - I_3$$

$$\frac{-I_3}{I_{\text{ges}}} = \frac{R_2}{(R_1 || R_i) + R_2 + R_3}$$

$$I_3(I_g) = -I_g \cdot \frac{R_2}{(R_1 || R_i) + R_2 + R_3}$$

d) How strong is the current $I_3(U_g, I_g)$?

Superposition:

$$I_3(U_g, I_g) = I_3(U_g) + I_3(I_g)$$

$$I_3(U_g, I_g) = \frac{U_g}{R_i + \frac{R_1 \cdot (R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} + (-I_g \cdot \frac{R_2}{(R_1 || R_i) + R_2 + R_3})$$

4 Nodal analysis

Analysing an electrical network can sometimes be a complex task. As the network grows, so does the complexity of the analysis. In some cases, the analysis methods presented so far for node and mesh analysis are not sufficient to determine all the variables of an electrical network. In this case, the node potential method offers a possible solution for analysis. In the nodal analysis, all other potentials are determined based on a reference potential, with an assignment of 0V. Using the node potential method, the electrical network from Figure 4.1 is analysed as follows.

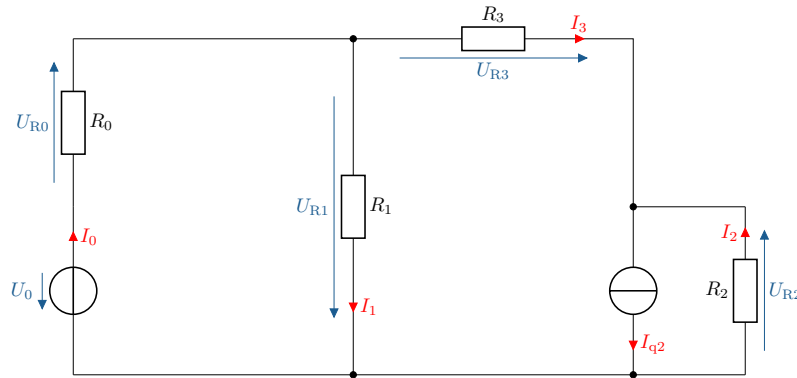


Figure 4.1: **Network for Nodal analysis.** Electrical network with a voltage source, a current source and four resistors. The network is used to explain the Nodal analysis.



Learning objectives: Node analysis

The Students

- are familiar with the steps of the nodal analysis
- can analyse electrical networks using the nodal analysis method.

4.1 Preparation of the network

The nodal analysis method works with current sources and conductance values. In addition to the current source, the network shown has a voltage source and resistance values. These need to be converted. As shown in Figure 4.2, the voltage source is transformed into a current source. The series resistance of the voltage source becomes a parallel resistance for the current source.

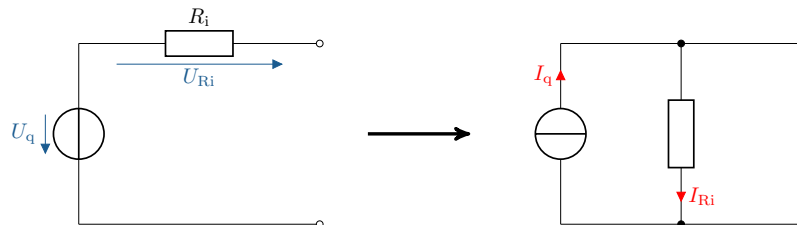


Figure 4.2: **Conversion of a voltage source.** Conversion of a voltage source with series resistance to a current source with parallel resistance.

When converting voltage sources into current sources, the voltage values of the voltage sources must

also be converted into current values. This is done according to equation 4.1.

$$I_q = U_q \cdot G_i \quad (4.1)$$

Since the nodal analysis method does not use the resistance values of the components, but rather the conductance values, all resistance values are converted into conductance values according to equation 4.2.

$$G_i = \frac{1}{R_i} \quad (4.2)$$

Figure 4.3 shows the conversion of the voltage sources from the specified network into equivalent current sources. The voltage source U_0 and the resistor R_0 become the current source I_{q0} and the parallel conductance G_0 . The remaining resistors are also converted into conductances.

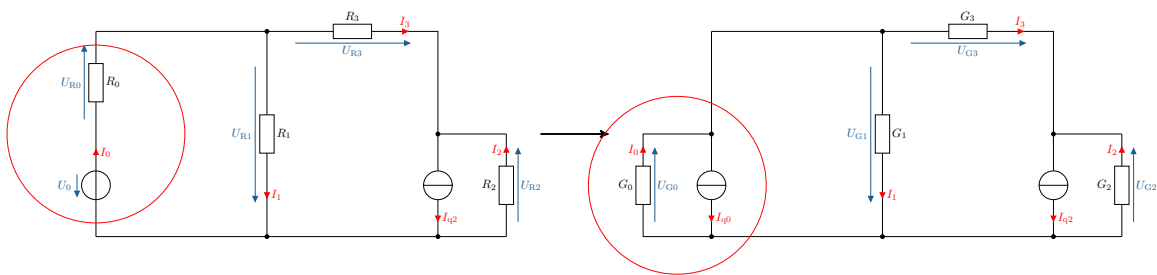


Figure 4.3: **Conversion of the network for the nodal analysis method.** The voltage source U_0 becomes the current source I_{q0} , and the resistance values R become conductances G .

Key point: Knotenpotentialverfahren

Beim Knotenpotentialverfahren wird ein elektrisches Netzwerk mit Stromquellen und Leitwerten analysiert.

4.2 Bestimmung der Knoten und der Knotenpotentiale

Nun müssen die Knoten bestimmt werden. Hierzu legen wir einen Bezugsknoten mit dem Index 0, also K_0 , fest. Weiter werden alle Knoten fortlaufend nummeriert. Das elektrische Netzwerk mit den nummerierten Knoten wird in der Abbildung 4.4 abgebildet. Die eingezeichneten Knoten ohne Komponenten zwischen den nummerierten Knoten weisen das identische Potential auf und bilden somit einen Knoten.

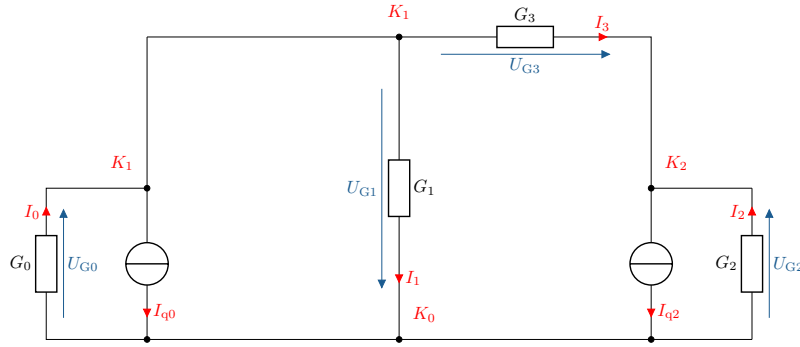


Abbildung 4.4: **Umgewandeltes Netzwerk.** Festlegung des Bezugsknotens K_0 und der fortlaufenden Knoten K_1 und K_2 .

Um die Knotenpotentiale festzulegen, werden alle Potentiale der Knoten K_1 und K_2 auf den Bezugsknoten bezogen. Zur Durchführung des Knotenpotentialverfahrens werden $k - 1$ Gleichungen benötigt. Auf das angegebene Netzwerk bezogen, ergeben sich somit zwei Gleichungen, welche in vektorieller Schreibweise nach Gleichung 4.3 notiert werden. Hier wird das Potential für den Knoten K_1 über die Spannung vom Knoten K_1 zum Bezugsknoten definiert. Daraus ergibt sich die Notation U_{K1-K0} . Selbiges wird für den Knoten K_2 durchgeführt. Hier wird die Spannung U_{K2-K0} definiert.

$$U_K = \begin{bmatrix} U_{K1-K0} \\ U_{K2-K0} \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

4.3 Zuordnung der Quellströme

Für die festgelegten Knoten, abgesehen vom Bezugsknoten, müssen die abfließenden und zufließende Ströme festgehalten werden. Jede Stromquelle an den Knoten wird notiert. Hier werden zufließende Stromquellen mit einem positiven Vorzeichen und abfließende Stromquellen mit einem negativen Vorzeichen versehen. Aus dem Knoten K_1 fließt der Strom der Stromquelle $-I_{q0}$, dieser Strom wird mit einem negativen Vorzeichen versehen. Aus dem Knoten K_2 fließt der Strom der Stromquelle $-I_{q2}$ heraus, dieser wird ebenfalls mit einem negativen Vorzeichen versehen. Nach Gleichung 4.4 ergibt sich der Vektor für die Quellströme.

$$I_K = \begin{bmatrix} -I_{q0} \\ -I_{q2} \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

4.4 Leitwertmatrix

Nach der Umwandlung der Widerstandswerte in Leitwerte, wird mit den Leitwerten die Leitwertmatrix erstellt. Hierzu werden wieder die Knoten abgesehen vom Bezugsknoten untersucht. Hierfür wird das vorgestellte elektrische Netzwerk noch einmal in der Abbildung 4.5 mit farbig hervorgehobenen Zweigen gezeigt. Über die Hauptdiagonale werden die Leitwerte der Knoten notiert. Für jeden Knoten werden die Leitwerte der direkt angrenzenden Komponenten aufgeschrieben. Für den Knoten K_1 wären das die an dem blau hervorgehobenen Zweig angrenzenden Leitwerte G_0 , G_1 und G_3 und für den Knoten K_2 die Leitwerte G_2 und G_3 . Abseits der Hauptdiagonalen auf den anderen Elementen der Leitwertmatrix werden die Leitwerte protokolliert, welche direkt zwischen den Knoten liegen. Zwischen den Knoten K_1 und K_2 liegt auf direktem Wege der in grün hervorgehobene Zweig mit dem Leitwert G_3 . Liegen zwischen den betrachteten Knoten weitere Knoten, so sind diese nicht

direkt miteinander verbunden und in das Element der Leitwertmatrix wird eine 0 eingetragen. Die auf diese Weise angefertigte Leitwertmatrix wird in der Gleichung 4.5 veranschaulicht.

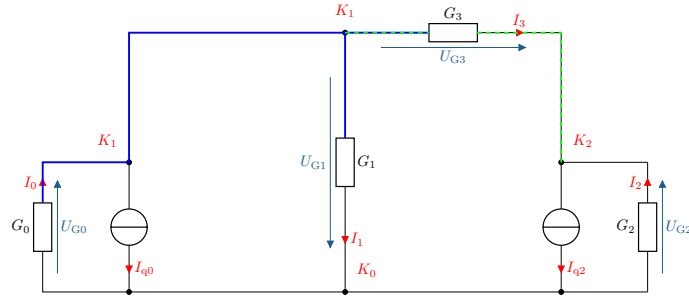


Abbildung 4.5: **Elektrisches Netzwerk mit hervorgehobenen Zweigen.** Erstellung der Leitwertmatrix für das Knotenpotentialverfahren

$$G_K = \begin{bmatrix} G_0 + G_1 + G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_2 + G_3 \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

4.5 Gleichungssystem aufstellen

Nachdem der Vektor der Knotenpotentiale, der Vektor der Quellströme und die Leitwertmatrix bestimmt wurden, wird aus diesen Gleichungen das Gleichungssystem des Knotenpotentialverfahrens aufgestellt, welches in der Gleichung 4.5 angezeigt wird.

$$\begin{bmatrix} G_0 + G_1 + G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_2 + G_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_{K1-K0} \\ U_{K2-K0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{q0} \\ -I_{q2} \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

Das Gleichungssystem des Knotenpotentialverfahrens kann anschließend exemplarisch mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren gelöst werden. Durch das Umstellen der Gleichung nach den gesuchten Knotenpotentialen können diese identifiziert werden. Ist so beispielsweise in dem untersuchten Netzwerk die Spannung über den Widerstand R_1 berechnet worden, kann der Strom durch den Widerstand bestimmt werden. Als Alternative zum Gaußschen Eliminationsverfahren wäre noch die Cramersche Regel zu nennen um lineare Gleichungssysteme zu lösen.

Beispiel 4.1: Knotenpotentialverfahren

Analyse des elektrischen Netzwerkes aus der Abbildung 4.6 mittels des Knotenpotentialverfahrens.

Die folgenden Schritte sollen für das Knotenpotentialverfahren bearbeitet werden:

- Vorbereitung des Netzwerkes
- Bestimmung der Knoten und der Knotenpotentiale
- Zuordnung der Quellströme
- Aufstellung der Leitwertmatrix
- Gleichungssystem aufstellen

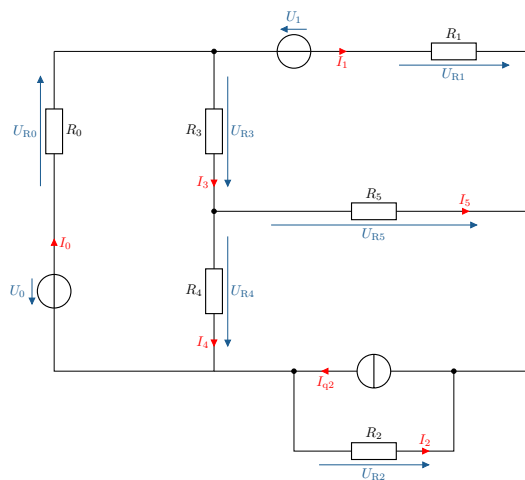
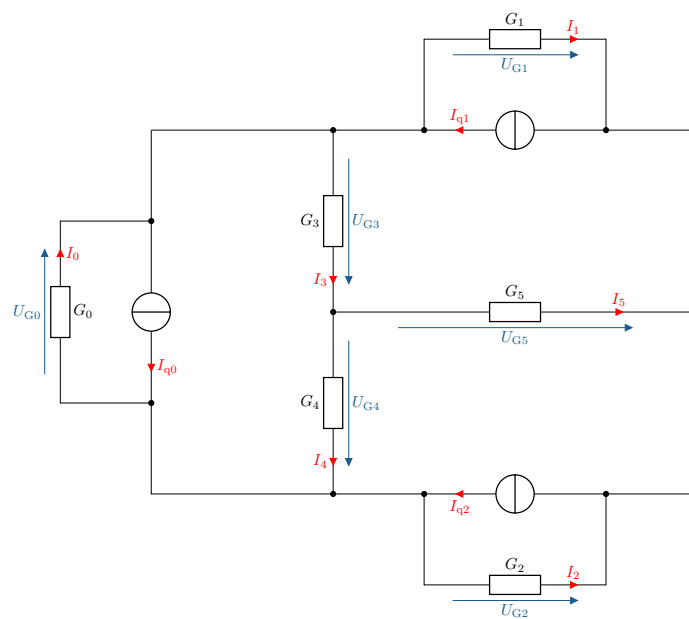
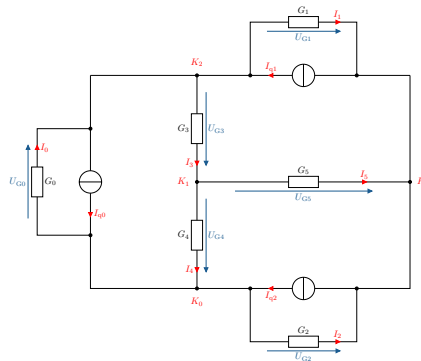


Abbildung 4.6: **Beispiel.** Knotenpotentialverfahren an einem elektrischen Netzwerk.

- a) Vorbereitung des Netzwerkes:



b) Bestimmung der Knoten und der Knotenpotentiale:



$$U_K = \begin{bmatrix} U_{K1-K0} \\ U_{K2-K0} \\ U_{K3-K0} \end{bmatrix}$$

c) Zuordnung der Quellströme:

$$I_K = \begin{bmatrix} 0 \\ -I_{q0} + I_{q1} \\ -I_{q1} - I_{q2} \end{bmatrix}$$

d) Bestimmung der Leitwertmatrix:

$$G_K = \begin{bmatrix} G_3 + G_4 + G_5 & -G_3 & -G_5 \\ -G_3 & G_0 + G_1 + G_3 & -G_1 \\ -G_5 & -G_1 & G_1 + G_2 + G_5 \end{bmatrix}$$

e) Gleichungssystem aufstellen:

$$\begin{bmatrix} G_3 + G_4 + G_5 & -G_3 & -G_5 \\ -G_3 & G_0 + G_1 + G_3 & -G_1 \\ -G_5 & -G_1 & G_1 + G_2 + G_5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_{K1-K0} \\ U_{K2-K0} \\ U_{K3-K0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -I_{q0} + I_{q1} \\ -I_{q1} - I_{q2} \end{bmatrix}$$

Lernziele: Maschenstromverfahren

Die Studierenden

- kennen die Schritte des Maschenstromverfahrens.
- können mit Hilfe des Maschenstromverfahrens elektrische Netzwerke analysieren.

5 Maschenstromverfahren

Neben der Knotenpotentialanalyse zur Untersuchung von elektrischen Netzwerken kann auch das Maschenstromverfahren zur Berechnung herangezogen werden. Beim Maschenstromverfahren wird ein Gleichungssystem aufgestellt, mit welchem die Maschenströme ermittelt werden können. Um das Gleichungssystem des Maschenstromverfahrens aufstellen zu können, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. In den folgenden Schritten soll das elektrische Netzwerk aus der Abbildung 5.1 mittels des Maschenstromverfahrens berechnet werden.

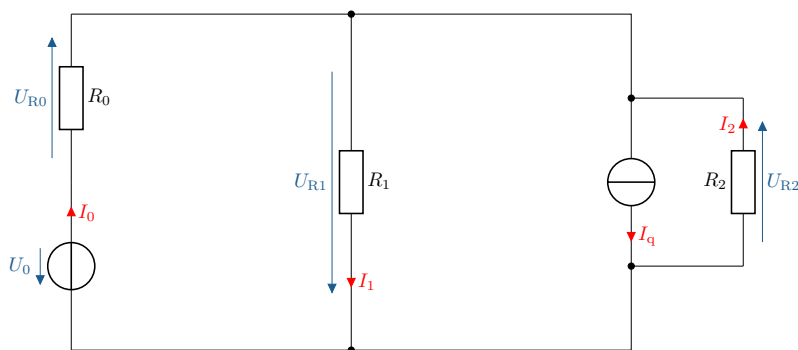


Abbildung 5.1: **Netzwerk für das Maschenstromverfahren.** Elektrisches Netzwerk mit einer Spannungsquelle, einer Stromquelle und drei Widerständen. Anhand des Netzwerkes wird das Maschenstromverfahren erläutert.

5.1 Vorbereitung des Netzwerkes

Das Maschenstromverfahren arbeitet mit Spannungsquellen und Widerstandswerten. Hierfür müssen eventuelle Stromquellen in Spannungsquellen transformiert werden. Diese Art der Umwandlung einer Stromquelle in eine Spannungsquelle wird noch einmal in der Abbildung 5.2 dargestellt. Hier wird aus der Stromquelle und dem parallel liegenden Innenwiderstand eine Spannungsquelle mit einem in reihe liegenden Innenwiderstand.

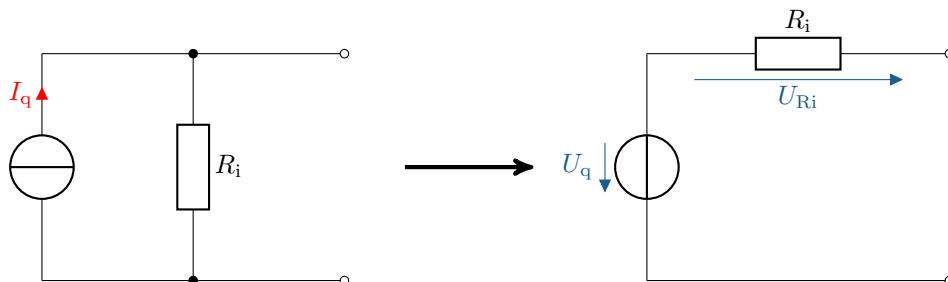


Abbildung 5.2: **Umwandlung einer Stromquelle.** Umwandlung einer Stromquelle mit Parallelwiderstand zur Spannungsquelle mit Serienwiderstand.

Die Gleichung 5.1 zeigt die Berechnung des Spannungswertes der Spannungsquelle aus dem angegebenen Stromwert der Stromquelle und dem Widerstandswert des Innenwiderstands.

$$U_q = R_i \cdot I_q \quad (5.1)$$

Außerdem müssen mögliche Leitwerte von elektrischen Widerständen in Widerstandswerte geändert werden. In der Gleichung 5.2 wird gezeigt, wie der Widerstandswert aus dem Kehrwert des Leitwerts ermittelt wird.

$$R_i = \frac{1}{G_i} \quad (5.2)$$

In der Abbildung 5.3 wird die Umwandlung der Stromquelle des vorgestellten Netzwerkes in eine Spannungsquelle durchgeführt. Aus der Parallelschaltung der Stromquelle und des Widerstandes R_2 wird eine Reihenschaltung bestehend aus der neuen Spannungsquelle und dem Widerstand R_2 .

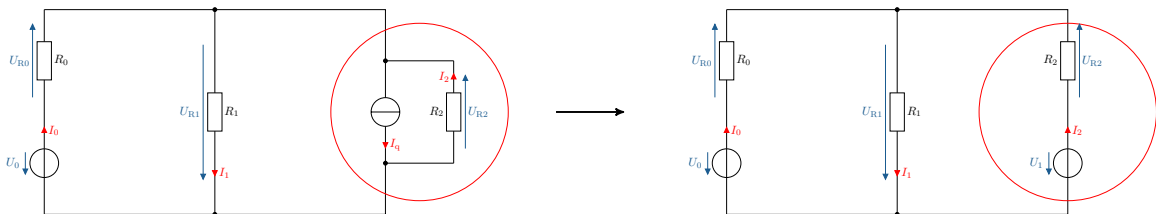


Abbildung 5.3: **Umwandlung einer Stromquelle in einem elektrischen Netzwerk.** Umwandlung der Stromquelle mit Parallelwiderstand des zu berechnenden Netzwerkes in eine Spannungsquelle mit Reihenwiderstand. Die Transformation der Quelle findet im roten Kreis statt.



Merke: Maschenstromverfahren

Für das Maschenstromverfahren werden zur Analyse eines elektrischen Netzwerkes Spannungsquellen und Widerstandswerte benötigt.

5.2 Maschen definieren

Für die Maschenstromanalyse müssen die Maschen festgelegt werden. Über den Maschen werden die Maschenströme festgelegt. Außerdem werden den Maschen die Widerstände zugeordnet. In der Abbildung 5.4 wird das vorgestellte Netzwerk mit den eingezeichneten Maschen M_1 und M_2 dargestellt.

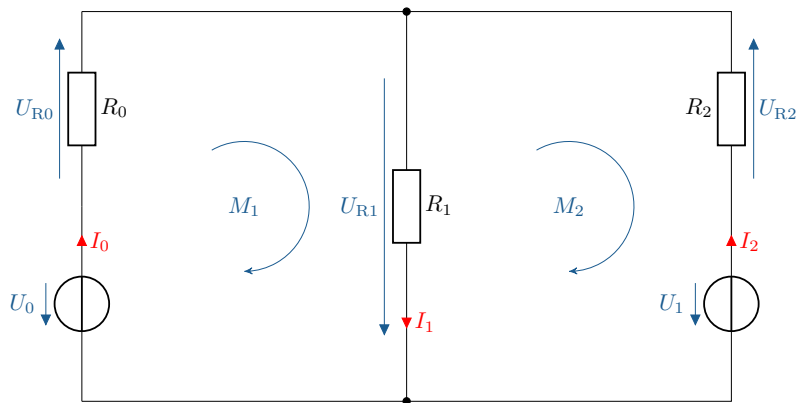


Abbildung 5.4: **Maschen im elektrischen Netzwerk.** Festlegung der Maschen M_1 und M_2 sowie der zugehörigen Maschenströme.

Durch alle Komponenten welche sich an der Masche M_1 befinden, fließt der Maschenstrom I_{M1} . So wie auch alle Komponenten an der Masche M_2 von dem Maschenstrom I_{M2} durchflossen werden. Die beiden Maschenströme I_{M1} und I_{M2} werden vektoriell in der Gleichung 5.3 notiert.

$$I_M = \begin{bmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \end{bmatrix} \quad (5.3)$$

5.3 Widerstandsmatrix bestimmen

In der Masche M_1 trifft der Maschenstrom I_{M1} auf die beiden Widerstände R_0 und R_1 . Die Masche M_1 wird in der Abbildung 5.5 in blau dargestellt. Der Maschenstrom I_{M2} der Masche M_2 durchfließt die Widerstände R_1 und R_2 . Der Widerstand R_1 ist somit teil der beiden Maschen M_1 und M_2 und wird von beiden Maschenströmen durchflossen. Wird ein Widerstand von mehreren Maschenströmen durchflossen gilt dieser als Kopplungswiderstand zwischen den Maschen.

In der Widerstandsmatrix nach Gleichung 5.4 werden die Widerstände der Maschen und die Kopplungswiderstände zugeordnet. Hier werden die Umlaufwiderstände aus den Maschen in die Hauptdiagonale eingetragen. Das heißt, dass die Reihenschaltung $R_0 + R_1$ das Element der ersten Spalte und Zeile für die erste Masche wird. Die Reihenschaltung $R_1 + R_2$ wird in das Element der zweiten Spalte und Zeile für die zweite Masche eingetragen. In die übrigen Elemente der Widerstandsmatrix werden die Kopplungswiderstände zwischen den jeweiligen Maschen eingetragen. Der Kopplungswiderstand bekommt ein positives Vorzeichen, wenn beide Maschenströme in die selbe Richtung fließen und ein negatives, wenn diese entgegengesetzt fließen. Die Widerstandsmatrix wird in der Wechselstromtechnik auch als Maschenimpedanzmatrix bezeichnet.

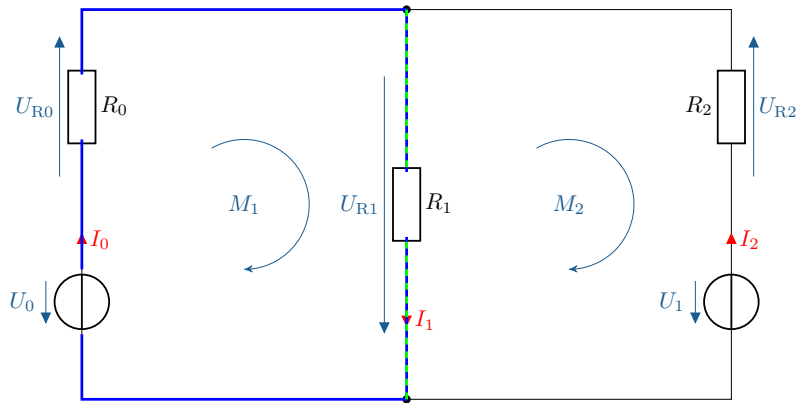


Abbildung 5.5: **Festlegung der Zweige.** Elektrisches Netzwerk mit hervorgehobenen Zweigen zur Erstellung der Widerstandsmatrix für das Maschenstromverfahren

$$R_M = \begin{bmatrix} R_0 + R_1 & -R_1 \\ -R_1 & R_1 + R_2 \end{bmatrix} \quad (5.4)$$

5.4 Quellenspannungen zuordnen

Den Maschen müssen die Spannungsquellen, die sogenannten Quellspannungen zugeordnet werden. In der Masche M_1 liegt die Quellenspannung U_0 . Die Masche M_2 weist die Quellenspannung U_1 auf. Bei übereinstimmender Richtung von Spannungspfeil und Maschenrichtung ergibt sich ein negatives Vorzeichen für die Quellenspannungen. Sind die Richtungen von Spannungspfeil und dem Maschenumlauf entgegengesetzt wird das Vorzeichen der Quellenspannung positiv. Für den Fall, dass in einer Masche keine Quelle vorhanden ist, wird eine 0 eingetragen.

$$U_M = \begin{bmatrix} U_0 \\ -U_1 \end{bmatrix} \quad (5.5)$$

5.5 Gleichungssystem aufstellen

Nach dem ohmschen Gesetz wird die elektrische Spannung als Produkt aus dem elektrischen Widerstand und Strom berechnet. Bei der Maschenstromanalyse werden zur Berechnung des Vektors der Maschenströme I_M die Widerstandsmatrix R_M und der Vektor der Quellspannungen U_M verwendet. Das Gleichungssystem wird in der Gleichung 5.6 abgebildet.

$$\begin{bmatrix} R_0 + R_1 & -R_1 \\ -R_1 & R_1 + R_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_0 \\ -U_1 \end{bmatrix} \quad (5.6)$$

Die gesuchte Größen werden aus den Maschenströmen berechnet. Beispielsweise werden die Ströme I_0 , I_1 und I_2 gesucht. Die Ergebnisse der Maschenströme sind mit den Strömen gleichzusetzen, welche lediglich von einem Maschenstrom durchflossen werden. In dem vorgestellten elektrischen Netzwerk beträgt der Strom der Masche M_1 : $I_{M1} = I_0$ und der Masche M_2 : $I_{M2} = -I_2$. Der Strom durch den Widerstand R_1 lässt sich beispielsweise über die Knotengleichung berechnen: $I_1 = I_0 + I_2$.

Beispiel 5.1: Maschenstromverfahren

Analyse des elektrischen Netzwerk aus der Abbildung 5.6 mittels der Maschenstromanalyse.

Für die Maschenstromanalyse sollen die folgenden Schritte bearbeitet werden:

- Vorbereitung des Netzwerkes
- Maschen und Maschenströme definieren
- Widerstandsmatrix bestimmen
- Quellspannungen zuordnen
- Gleichungssystem aufstellen

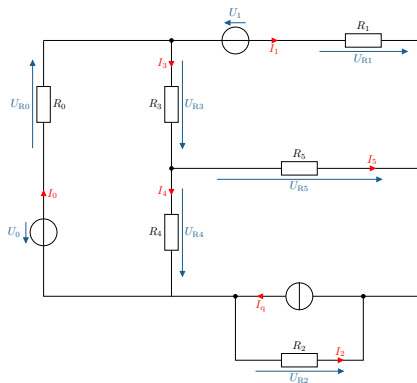
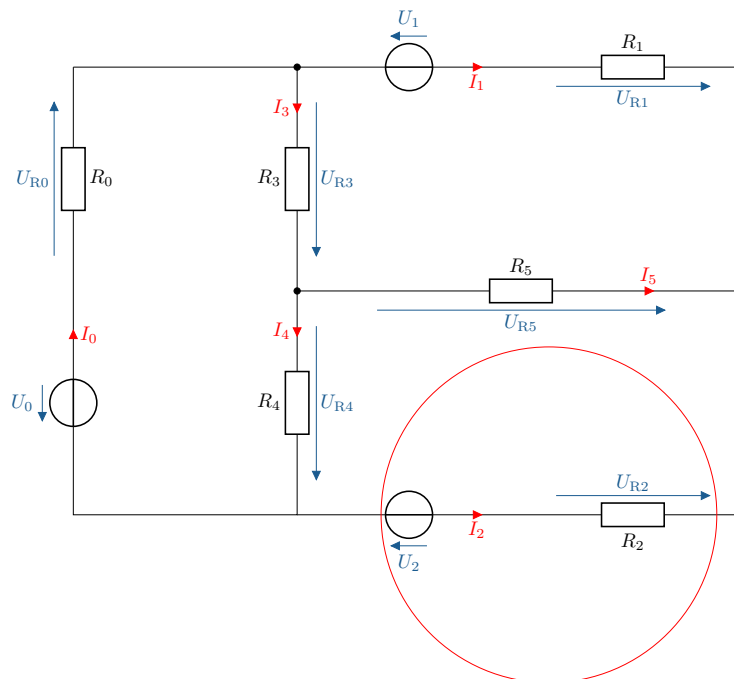
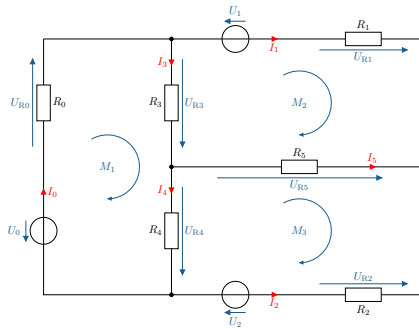


Abbildung 5.6: **Beispiel.** Maschenstromanalyse an einem elektrischen Netzwerk.

- a) Vorbereitung des Netzwerkes:



- b) Maschen und Maschenströme definieren:



$$I_M = \begin{bmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{bmatrix}$$

c) Widerstandsmatrix bestimmen:

$$R_M = \begin{bmatrix} R_0 + R_3 + R_4 & -R_3 & -R_4 \\ -R_3 & R_1 + R_3 + R_5 & -R_5 \\ -R_4 & -R_5 & R_2 + R_4 + R_5 \end{bmatrix}$$

d) Quellspannungen zuordnen:

$$U_M = \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ -U_2 \end{bmatrix}$$

e) Gleichungssystem aufstellen:

$$\begin{bmatrix} R_0 + R_3 + R_4 & -R_3 & -R_4 \\ -R_3 & R_1 + R_3 + R_5 & -R_5 \\ -R_4 & -R_5 & R_2 + R_4 + R_5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ -U_2 \end{bmatrix}$$

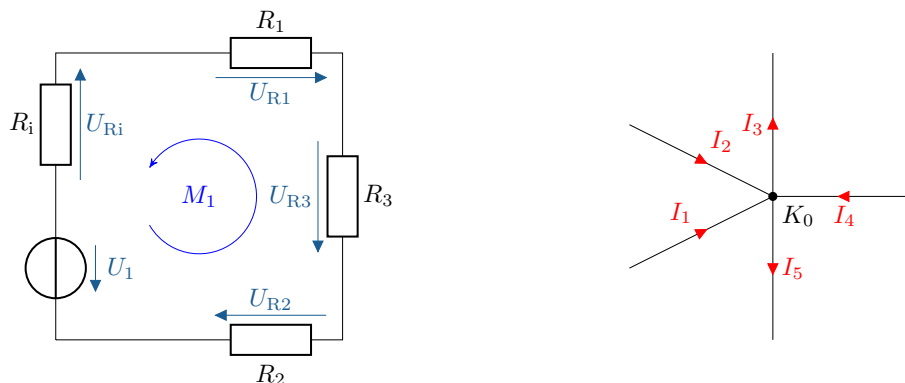
Ströme Berechnen:

$$\begin{aligned} I_3 &= I_0 - I_1 \\ I_4 &= I_3 - I_5 \\ I_0 &= I_4 - I_2 \\ -I_5 &= I_2 + I_1 \end{aligned}$$

A Übungsaufgaben

A.1 Knoten- und Maschenanalyse 1

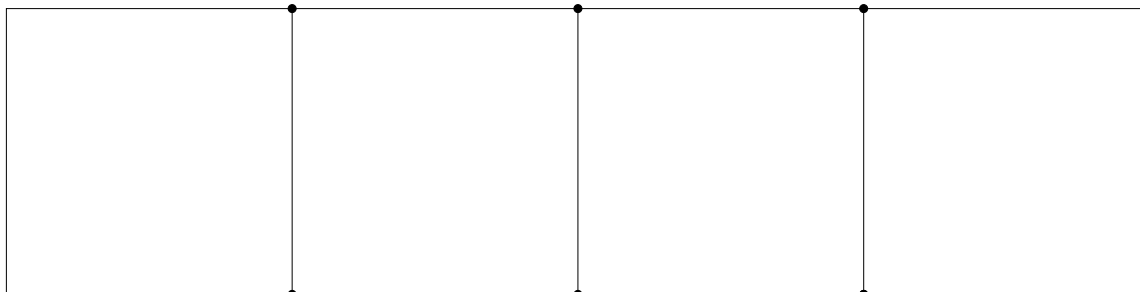
Gegeben sind unten stehende Netzwerke.



- Stellen Sie die Maschengleichung für die Masche M_1 auf!
- Stellen Sie die Knotengleichung für den Knoten K_0 auf!

A.2 Knoten- und Maschenanalyse 2

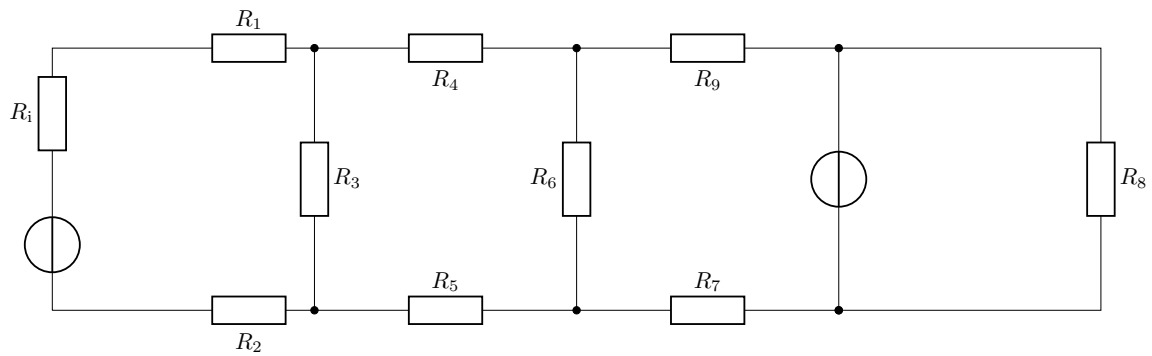
Gegeben ist unten stehendes Netzwerk.



- Wie viele Knoten, Zweige und Maschen werden zur Analyse benötigt?
- Zeichnen Sie einen vollständigen Baum zu dem angegebenen Netzwerk.

A.3 Knoten- und Maschenanalyse 3

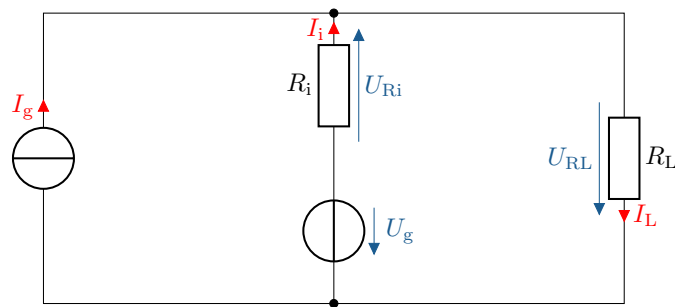
Gegeben ist unten stehendes Netzwerk.



- Markieren und benennen Sie alle Ströme und Spannungen!
- Stellen Sie die Gleichungen für alle Knoten auf!
- Stellen Sie die Gleichungen für alle Maschen auf!

A.4 Superposition 1

Gegeben ist unten stehendes Netzwerk.

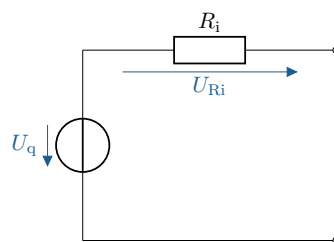


Bestimmen Sie mit Hilfe des Superpositionsverfahrens die Spannung, die über dem Widerstand R_L abfällt. Befolgen Sie hierzu die folgenden Schritte:

- Bestimmen Sie den Anteil von U_g .
- Bestimmen Sie den Anteil von I_g .
- Führen Sie die Ergebnisse durch den Überlagerungssatz zusammen.

A.5 Knotenpotentialverfahren 1

Gegeben ist das Netzwerk einer realen Spannungsquelle $U_q = 3,6 \text{ V}$ mit einem Innenwiderstand von $R_i = 0,2 \Omega$.

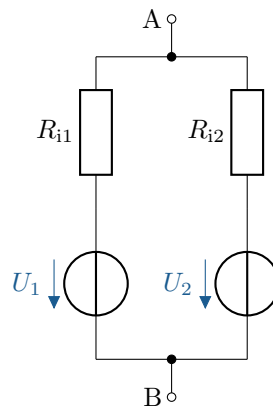


Wandeln Sie die angegebene reale Spannungsquelle in eine reale Stromquelle um. Befolgen Sie hierzu die folgenden Schritte:

- Bestimmen Sie den Leitwert des Widerstandwertes.
- Wandeln Sie die reale Spannungsquelle in eine reale Stromquelle um.
- Berechnen Sie den Stromwert der umgewandelten Stromquelle.

A.6 Knotenpotentialverfahren 2

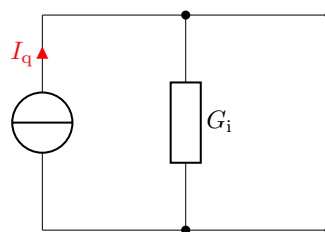
Im folgenden Netzwerk werden zwei parallel verschaltete Ersatzschaltbilder von Batteriezellen dargestellt. Sie bestehen aus den Spannungsquellen U_1 und U_2 sowie den Innenwiderständen R_{i1} und R_{i2} . Führen Sie die Analyse mit dem Knotenpotentialverfahren durch.



- Formen Sie das Netzwerk um, sodass das Knotenpotentialverfahren anwendbar wird.
- Stellen Sie die Knotenadmittanzmatrix (KAM) auf.
- Stellen Sie den Vektor der Knoteneinströmungen (I) auf.
- Lösen Sie das Gleichungssystem und berechnen Sie die Spannung U_0 zwischen den Klemmen A und B .

A.7 Maschenstromverfahren 1

Gegeben ist das Netzwerk einer realen Stromquelle $I_q = 6 \text{ A}$ mit einem Leitwert $G_i = \frac{2}{3} \text{ S}$.



Wandeln Sie die angegebene reale Stromquelle in eine reale Spannungsquelle um. Befolgen Sie hierzu die folgenden Schritte:

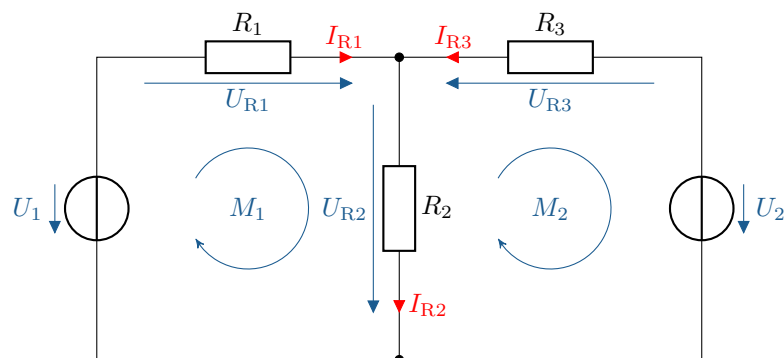
- Bestimmen Sie den Widerstandswert des Leitwertes.
- Wandeln Sie die reale Stromquelle in eine reale Spannungsquelle um.
- Berechnen Sie die Spannung der umgewandelten Spannungsquelle.

A.8 Maschenstromverfahren 2

Im folgenden Netzwerk wird ein Netzwerk bestehend aus drei Widerständen und zwei Spannungsquellen dargestellt. Führen Sie die Analyse des Netzwerkes mit dem Maschenstromverfahren durch.

Werte:

$$R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 3,3 \text{ k}\Omega \quad R_3 = 2,2 \text{ k}\Omega \quad U_1 = 24 \text{ V} \quad U_2 = 12 \text{ V}$$



- Vorbereitung des Netzwerkes
- Maschen und Maschenströme definieren
- Widerstandsmatrix bestimmen
- Quellspannungen zuordnen
- Gleichungssystem aufstellen

B Lösungen zu den Übungsaufgaben

B.1 Knoten- und Maschenanalyse 1

- Maschengleichungen:

$$M_1 : U_1 - U_{R1} - U_{R2} - U_{R3} = 0$$

- Knotengleichungen:

$$K_0 : +I_1 + I_2 - I_3 + I_4 - I_5 = 0$$

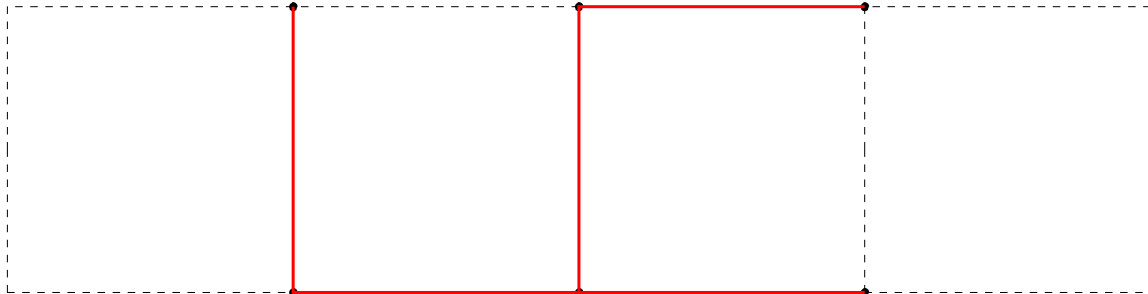
B.2 Knoten- und Maschenanalyse 2

- Das Netzwerk verfügt über:

– Knoten: $k=6$

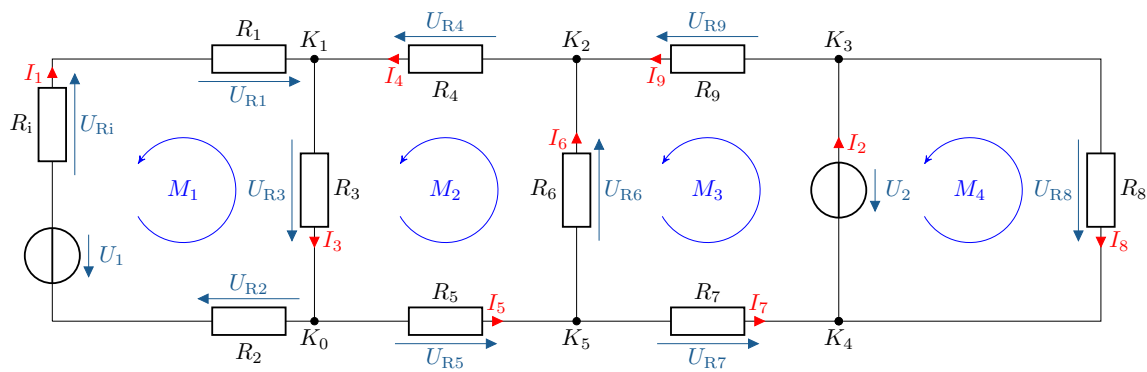
- Zweige: $k-1=5$
- Maschen: 4

b) Vollständiger Baum:



B.3 Knoten- und Maschenanalyse 3

a) Netzwerk mit Strömen und Spannungen:



b) Knotengleichungen:

$$K_0 : -I_1 + I_3 - I_5 = 0$$

$$K_1 : +I_1 - I_3 + I_4 = 0$$

$$K_2 : -I_4 + I_6 + I_9 = 0$$

$$K_3 : +I_2 - I_8 - I_9 = 0$$

$$K_4 : -I_2 - I_7 + I_8 = 0$$

$$K_5 : +I_5 - I_6 - I_7 = 0$$

c) Maschengleichungen:

$$M_1 : U_1 - U_{Ri} - U_{R1} - U_{R2} - U_{R3} = 0$$

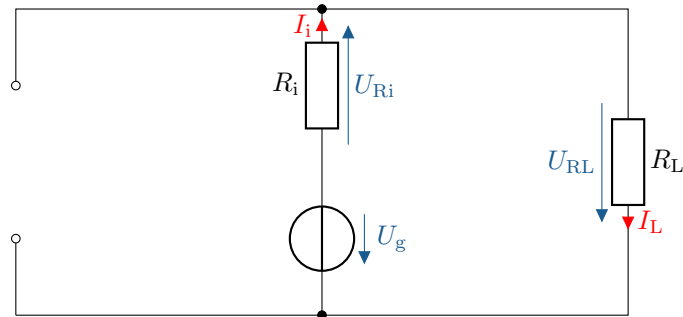
$$M_2 : U_{R3} + U_{R4} + U_{R5} + U_{R6} = 0$$

$$M_3 : -U_{R6} + U_{R7} - U_2 + U_{R9} = 0$$

$$M_4 : U_2 - U_{R8} = 0$$

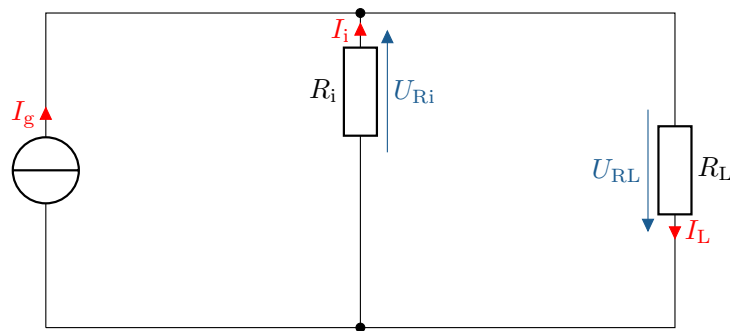
B.4 Superposition 1

a) Anteil von U_g :



$$U_{RL}(U_g) = \frac{R_L}{R_i + R_L} \cdot U_g$$

b) Anteil von I_g :



$$U_{RL}(I_g) = \frac{R_i \cdot R_L}{R_i + R_L} \cdot I_g$$

c) Überlagerungssatz:

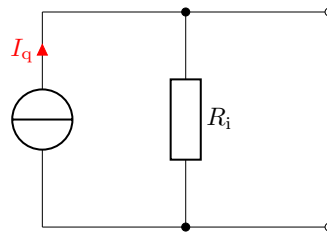
$$U_{RL} = U_{RL}(U_g) + U_{RL}(I_g) = \frac{R_L}{R_i + R_L} \cdot U_g + \frac{R_i \cdot R_L}{R_i + R_L} \cdot I_g$$

B.5 Knotenpotentialverfahren 1

a) Leitwert:

$$G_i = \frac{1}{R_i} = \frac{1}{0,2 \, \Omega} = 5 \, \text{S}$$

b) Stromquelle:

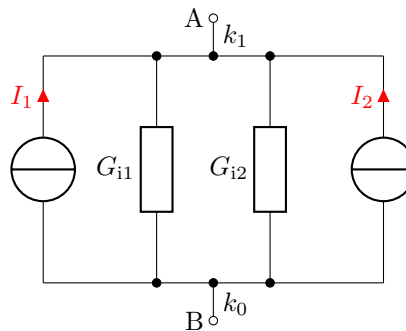


c) Stromwert:

$$I_q = U_q \cdot G_i = 3,6 \text{ V} \cdot 5 \text{ S} = 72 \text{ A}$$

B.6 Knotenpotentialverfahren 2

a) Umwandlung:



$$I_1 = \frac{U_1}{R_{i1}} = \frac{0,8 \text{ V}}{4,8 \Omega} = 166 \text{ mA} \quad I_2 = \frac{U_2}{R_{i2}} = \frac{1,5 \text{ V}}{0,8 \Omega} = 1,875 \text{ A}$$

$$G_{i1} = \frac{1}{R_{i1}} = \frac{1}{4,8 \Omega} = 208 \text{ m}\Omega \quad G_{i2} = \frac{1}{R_{i2}} = \frac{1}{0,8 \Omega} = 1,25 \Omega$$

b) Knotenadmittanzmatrix:

$$KAM = (G_{i1} + G_{i2}) = 208 \text{ m}\Omega + 1,25 \Omega$$

c) Vektor der Knoteneinströmungen:

$$I = (I_1 + I_2) = 166 \text{ mA} + 1,875 \text{ A}$$

d) Gleichungssystem lösen:

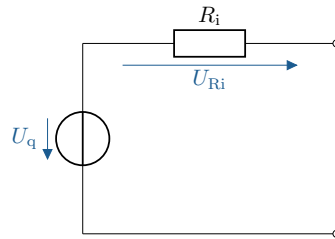
$$\begin{aligned} KAM \cdot U &= I \\ (G_{i1} + G_{i2}) \cdot U_0 &= (I_1 + I_2) \\ (208 \text{ m}\Omega + 1,25 \Omega) \cdot U_0 &= (166 \text{ mA} + 1,875 \text{ A}) \\ U_0 &= \frac{I_1 + I_2}{G_{i1} + G_{i2}} = \frac{166 \text{ mA} + 1,875 \text{ A}}{208 \text{ m}\Omega + 1,25 \Omega} = 1,4 \text{ V} \end{aligned}$$

B.7 Maschenstromverfahren 1

a) Widerstandswert:

$$R_i = \frac{1}{G_i} = \frac{1}{\frac{2}{3} \text{ S}} = 1,5 \, \Omega$$

b) Spannungsquelle:



c) Spannungswert

$$U_q = R_i \cdot I_q = 1,5 \, \Omega \cdot 6 \text{ A} = 9 \text{ V}$$

B.8 Maschenstromverfahren 2

a) Vorbereitung des Netzwerkes:

Das Netzwerk besteht aus:

- Zwei Spannungsquellen: U_1 und U_2 ,
- Drei Widerständen: R_1 , R_2 , R_3 ,
- Drei mögliche Maschen.

Es sind Spannungsquellen und Widerstandswerte vorhanden.

b) Maschen und Maschenströme definieren:

- M_1 : Maschenstrom in der linken Masche,
- M_2 : Maschenstrom in der rechten Masche,
- Der Strom I_{R2} durch R_2 ergibt sich zu:

$$I_{R2} = \begin{bmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \end{bmatrix}$$

c) Widerstandsmatrix bestimmen:

$$\mathbf{R}_M = \begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{bmatrix}$$

Einsetzen der Werte:

$$\mathbf{R}_M = \begin{bmatrix} 4,7 \, \Omega + 3,3 \, \Omega & -3,3 \, \Omega \\ -3,3 \, \Omega & 3,3 \, \Omega + 2,2 \, \Omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8,0 \, \Omega & -3,3 \, \Omega \\ -3,3 \, \Omega & 5,5 \, \Omega \end{bmatrix}$$

d) Quellspannungen zuordnen:

$$\mathbf{U}_M = \begin{bmatrix} U_1 \\ -U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \text{ V} \\ -12 \text{ V} \end{bmatrix}$$

e) Gleichungssystem aufstellen:

$$\mathbf{R}_M \cdot \mathbf{I}_M = \mathbf{U}_M,$$

wobei:

$$\mathbf{R}_M = \begin{bmatrix} 8,0 \, \Omega & -3,3 \, \Omega \\ -3,3 \, \Omega & 5,5 \, \Omega \end{bmatrix}, \quad \mathbf{I}_M = \begin{bmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U}_M = \begin{bmatrix} 24 \text{ V} \\ -12 \text{ V} \end{bmatrix}.$$

Das Lösen des Gleichungssystems liefert:

$$I_{M1} = 2,79 \text{ mA} \quad \text{und} \quad I_{M2} = -0,507 \text{ mA}$$

Daraus ergeben sich:

$$I_{R1} = I_{M1} = 2,79 \text{ mA}$$

$$I_{R2} = I_{M1} + (-I_{M2}) = 2,79 \text{ mA} + 0,507 \text{ mA} = 3,297 \text{ mA}$$

$$I_{R3} = -I_{M2} = 0,507 \text{ mA}$$

und

$$U_{R1} = R_1 \cdot I_{R1} = 4,7 \text{ k}\Omega \cdot 2,79 \text{ mA} = 13,12 \text{ V}$$

$$U_{R2} = R_2 \cdot I_{R2} = 3,3 \text{ k}\Omega \cdot 3,297 \text{ mA} = 10,88 \text{ V}$$

$$U_{R3} = R_3 \cdot I_{R3} = 2,2 \text{ k}\Omega \cdot 0,507 \text{ mA} = 1,12 \text{ V}$$

Überprüfung der Maschen:

$$U_1 = U_{R1} + U_{R2} = 24 \text{ V}$$

$$U_2 = U_{R2} + U_{R3} = 12 \text{ V}$$